

# Matrices



Algebra I

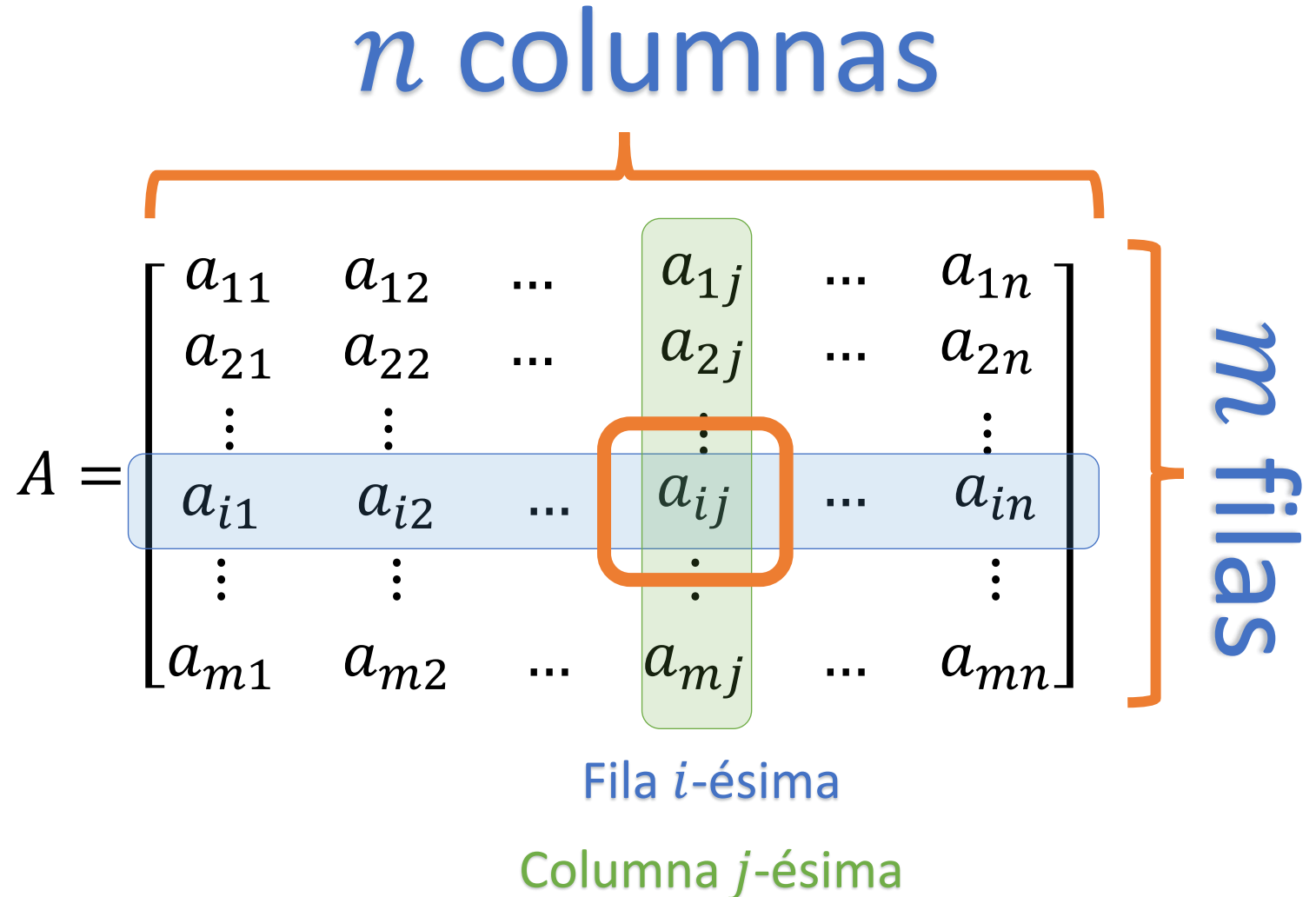
APU SP – FI – UNJU

Abigaíl Verazay

# Hablando de una matriz

- Matriz:  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$
- Orden:  $m \times n$
- Filas:  $1 \leq i \leq m$
- Columnas:  $1 \leq j \leq n$
- Elementos:  $a_{ij}$

$$A = [a_{ij}]$$



Elemento  $a_{ij}$  en la posición  $ij$  (fila  $i$ , columna  $j$ )

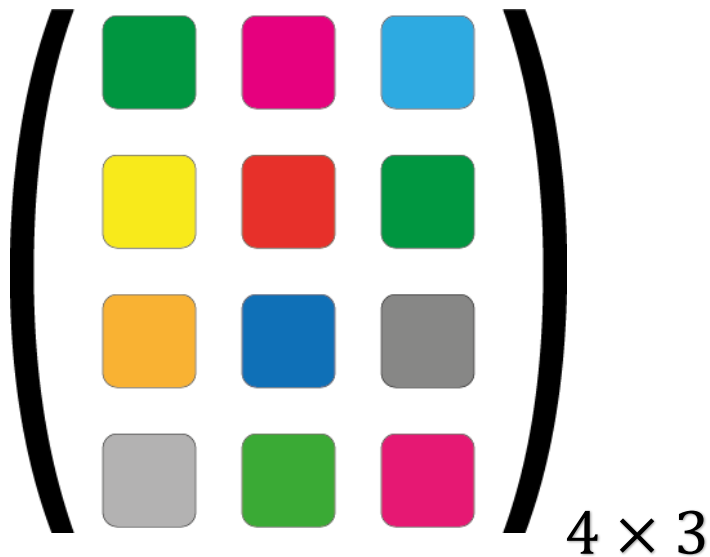
# Matrices: ejemplos

- Determinar el orden de las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix},$$
$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad E = [3], \quad F = [-1 \quad 0 \quad 2].$$

# Representación de una matriz

## Arreglo rectangular



## Simbólica

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} / a_{ij} = f(x)$$

# Representación de una matriz

## Arreglo rectangular

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\begin{pmatrix} (1, 1) & (2, 1) & (3, 1) \\ (1, 2) & (2, 2) & (3, 2) \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

## Simbólica

$$A = [a_{ij}]_{3 \times 2} / a_{ij} = i + j \in \mathbb{Z}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

# Igualdad de matrices

---

Dos matrices

$$A = [a_{ij}] \text{ y}$$

$B = [b_{ij}]$  de  
**orden  $m \times n$**   
son **iguales** si:

$$\forall i, j: a_{ij} = b_{ij}$$

$$a_{ij} = b_{ij}$$

$$\begin{pmatrix} \text{green} & \text{magenta} & \text{blue} \\ \text{yellow} & \text{red} & \text{green} \\ \text{orange} & \text{blue} & \text{grey} \\ \text{grey} & \text{green} & \text{magenta} \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} \text{green} & \text{magenta} & \text{blue} \\ \text{yellow} & \text{red} & \text{green} \\ \text{orange} & \text{blue} & \text{grey} \\ \text{grey} & \text{green} & \text{magenta} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$$1 \leq i \leq m$$

$$1 \leq j \leq n$$

Matrices del mismo orden

# Igualdad de matrices

---

$A = [a_{ij}]$  y  
 $B = [b_{ij}]$   
de orden  $m \times n$   
son **iguales** si:

$$\forall i, j: a_{ij} = b_{ij}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1+1 & 1+2 & 1+3 \\ 2+1 & 2+2 & 2+3 \end{pmatrix}_{2 \times 3};$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$a_{ij} = b_{ij} \quad 1 \leq i \leq 2 \quad 1 \leq j \leq 3$$

$$\begin{array}{l} a_{11} = b_{11} \\ 1+1 = 2 \\ 2 = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a_{12} = b_{12} \\ 1+2 = 3 \\ 3 = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a_{13} = b_{13} \\ 1+3 = 4 \\ 4 = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a_{21} = b_{21} \\ 2+1 = 3 \\ 3 = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a_{22} = b_{22} \\ 2+2 = 4 \\ 4 = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a_{23} = b_{23} \\ 2+3 = 5 \\ 5 = 5 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1+1 & 1+2 & 1+3 \\ 2+1 & 2+2 & 2+3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$A = B$$

# Matrices iguales: ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & w \\ 2 & x & 4 \\ y & -4 & z \end{bmatrix}$$

Las matrices  $A$  y  $B$  son iguales si  $w = -1$ ,  $x = -3$ ,  $y = 0$  y  $z = 5$



# Matriz cuadrada

Orden  $n$

$$A = \begin{pmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{pmatrix}_{n \times n}$$

Se llama **matriz cuadrada** a la matriz que tiene el número de filas y columnas igual a  $n$  ( $m = n$ ).

$$A_2 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\mathbb{Z}_{3 \times 3} = \left\{ \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}_{3 \times 3} \mid b_{ij} \in \mathbb{Z}; i, j: 1, 2, 3 \right\}$$

# Diagonal principal

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & a_{33} & \\ & & & a_{44} \end{pmatrix}$$

En una matriz cuadrada, los elementos en las ***posiciones donde  $i = j$***  son los elementos de la **diagonal principal**.

$$\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$$

# Matriz diagonal

$$A = \begin{pmatrix} \text{green} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{green} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{green} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{green} \end{pmatrix}$$

$$A = [a_{ij}] / a_{ij} \begin{cases} = 0 & i \neq j \\ \neq 0 & i = j \end{cases}$$

# Matriz diagonal: ejemplos

$$G = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad y \quad H = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

## Matriz escalar

Una matriz diagonal,  $A = [a_{ij}]$ , en donde los términos de la diagonal principal son iguales, es decir,

$$\begin{cases} a_{ij} = c & i = j \\ a_{ij} = 0 & i \neq j \end{cases} \text{ es una } \mathbf{matriz\ escalar.}$$

# Matriz Identidad

---

$$I_n = [a_{ij}] / a_{ij} \begin{cases} = 0 & i \neq j \\ = 1 & i = j \end{cases}$$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# Matriz Nula

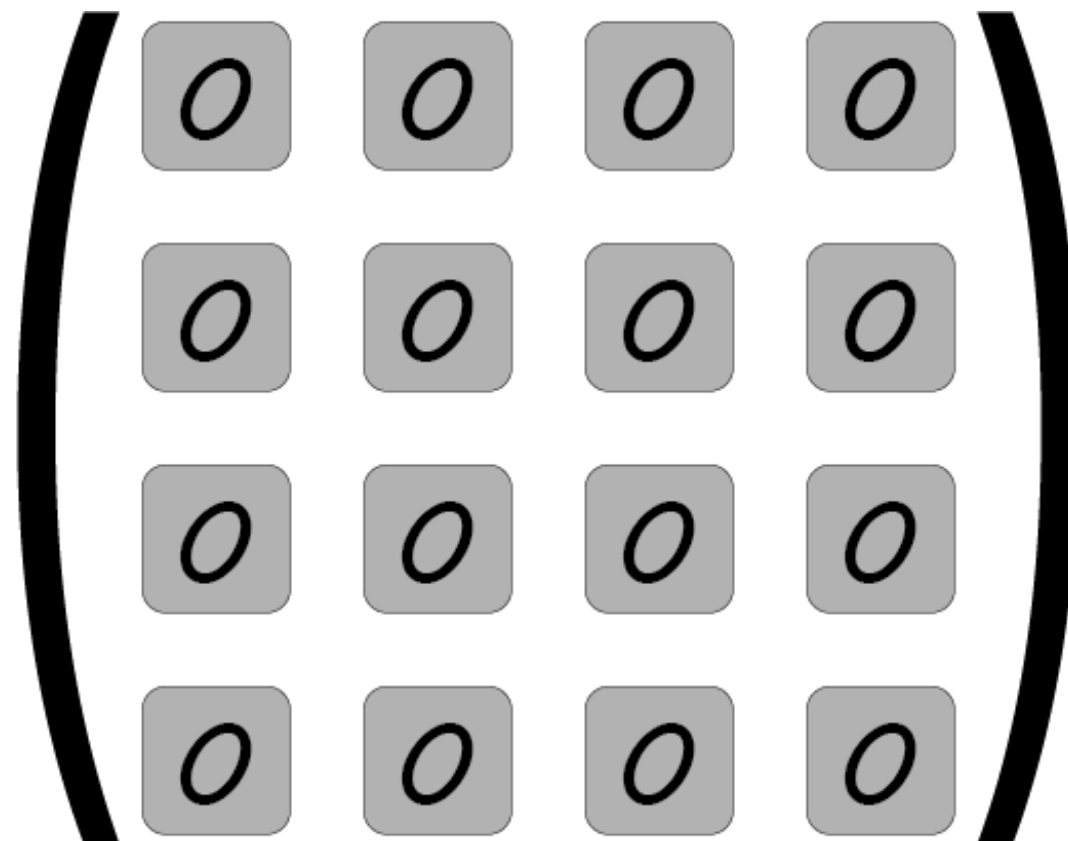
- Se llama **matriz nula** a la matriz **de orden**  $m \times n$  en la que todos los elementos son iguales a cero.

$$N = \mathbf{0} = [n_{ij}]$$

$$n_{ij} = 0$$

$$\forall i, j$$

$$1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n$$

A 4x4 matrix of zeros, represented by a large left parenthesis followed by four rows and four columns of gray boxes, each containing a black '0', followed by a large right parenthesis.

$$A = \begin{pmatrix} \text{green} & \text{orange} & \text{orange} & \text{orange} \\ 0 & \text{green} & \text{orange} & \text{orange} \\ 0 & 0 & \text{green} & \text{orange} \\ 0 & 0 & 0 & \text{green} \end{pmatrix}$$

## Matriz triangular

Una matriz cuadrada  $A = [a_{ij}]_{n \times n}$

$$A = \begin{pmatrix} \text{green} & 0 & 0 & 0 \\ \text{blue} & \text{green} & 0 & 0 \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{green} & 0 \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} & \text{green} \end{pmatrix}$$

Es una **matriz triangular superior**  
si  $a_{ij} = 0$  para  $j < i$

Es una **matriz triangular inferior**  
si  $a_{ij} = 0$  para  $j > i$



# Matriz transpuesta

---

$$A = [a_{ij}] \quad A^T = [a_{ji}^T]$$

$$A = \begin{pmatrix} \text{green} & \text{magenta} & \text{blue} \\ \text{yellow} & \text{red} & \text{green} \\ \text{orange} & \text{blue} & \text{gray} \\ \text{gray} & \text{green} & \text{magenta} \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} \text{green} & \text{yellow} & \text{orange} & \text{gray} \\ \text{magenta} & \text{red} & \text{blue} & \text{green} \\ \text{blue} & \text{green} & \text{gray} & \text{magenta} \end{pmatrix}$$

$m \times n$   $n \times m$

$$i = 1, \dots, m \quad a_{ji}^T = a_{ij} \quad j = 1, \dots, n$$

## Ejemplos: Matriz Transpuesta

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$
$$D = [3 \quad -5 \quad 1], \quad E = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- Matrices enteras

$$A^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$
$$C^T = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad D^T = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad E^T = [2 \quad -1 \quad 3]$$

# Ejemplos: Matriz transpuesta

$$\left[ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \right]^T = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}; \quad 3 \times 3 \Rightarrow 3 \times 3$$

$$\left[ \begin{pmatrix} (1, 1) & (2, 1) & (3, 1) \\ (1, 2) & (2, 2) & (3, 2) \end{pmatrix} \right]^T = \begin{pmatrix} (1, 1) & (1, 2) \\ (2, 1) & (2, 2) \\ (3, 1) & (3, 2) \end{pmatrix}; \quad 2 \times 3 \Rightarrow 3 \times 2$$

$$A^T = \left[ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \right]^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}; \quad 3 \times 2 \Rightarrow 2 \times 3$$

# Operaciones con matrices



Suma de dos **matrices**



Producto de un **número** (un escalar) por una **matriz**



Multiplicación de dos **matrices**

# Suma de dos matrices

$$A = [a_{ij}] \text{ y } B = [b_{ij}] \text{ de orden } m \times n$$

$$A + B = [a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$$

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

$$\begin{pmatrix} \text{pink} & \text{gray} & \text{green} & \text{blue} \\ \text{green} & \text{blue} & \text{red} & \text{pink} \\ \text{gray} & \text{orange} & \text{yellow} & \text{green} \end{pmatrix}_{m \times n} + \begin{pmatrix} \text{green} & \text{yellow} & \text{orange} & \text{gray} \\ \text{pink} & \text{red} & \text{blue} & \text{green} \\ \text{blue} & \text{green} & \text{gray} & \text{pink} \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} \text{pink}+ & \text{gray}+ & \text{green}+ & \text{blue}+ \\ \text{green}+ & \text{blue}+ & \text{red}+ & \text{pink}+ \\ \text{gray}+ & \text{orange}+ & \text{yellow}+ & \text{green}+ \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$1 \leq i \leq m$        $1 \leq j \leq n$

~~$$\begin{pmatrix} \text{green} & \text{pink} & \text{blue} \\ \text{yellow} & \text{red} & \text{green} \\ \text{orange} & \text{blue} & \text{gray} \\ \text{gray} & \text{green} & \text{pink} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \text{green} & \text{yellow} & \text{orange} & \text{gray} \\ \text{pink} & \text{red} & \text{blue} & \text{green} \\ \text{blue} & \text{green} & \text{gray} & \text{pink} \end{pmatrix}$$~~

# Ejemplo: suma de matrices enteras

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 2 + (-1) & 3 + 0 & 4 + 2 \\ 3 + 2 & 4 + 3 & 5 + (-2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 5 & 7 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$A + B^T$ : No se puede realizar la operación porque las matrices son de distinto orden.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 + 0 & -2 + 2 & 4 + (-4) \\ 2 + 1 & -1 + 3 & 3 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

# Propiedades de la suma de matrices

---

- **Conmutativa:**

$$A + B = B + A$$

- **Asociativa:**

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

- Tiene **elemento neutro**  $E$  (**matriz nula**):

$$A + E = E + A = A$$

$$E = [e_{ij}] \quad y \quad e_{ij} = 0 \quad \forall i, j$$

- Existe un **inverso aditivo**  $-A$  (**matriz opuesta**):

$$A + (-A) = (-A) + A = E$$

$$-A = [-a_{ij}]$$

Producto de un  
escalar por una  
matriz

- Una matriz  $A = [a_{ij}]$  de orden  $m \times n$  y un número  $\lambda \in \mathbb{R}$ .
- $\lambda \cdot A = \lambda \cdot [a_{ij}] = [\lambda \cdot a_{ij}]$

$$\lambda \cdot A = [\lambda \cdot a_{ij}]$$

$$\triangle \times \begin{pmatrix} \text{green} & \text{yellow} & \text{orange} & \text{gray} \\ \text{magenta} & \text{red} & \text{blue} & \text{green} \\ \text{cyan} & \text{green} & \text{gray} & \text{magenta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{X-green} & \text{X-yellow} & \text{X-orange} & \text{X-gray} \\ \text{X-magenta} & \text{X-red} & \text{X-blue} & \text{X-green} \\ \text{X-cyan} & \text{X-green} & \text{X-gray} & \text{X-magenta} \end{pmatrix}$$

$m \times n$                        $m \times n$

$1 \leq i \leq m$        $1 \leq j \leq n$



# Ejemplo: producto de un escalar por una matriz (enteros)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}; \lambda = -2$$

$$(-2) \cdot A = \begin{pmatrix} (-2) \cdot 2 & (-2) \cdot 3 & (-2) \cdot 4 \\ (-2) \cdot 3 & (-2) \cdot 4 & (-2) \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -6 & -8 \\ -6 & -8 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (-2) \cdot B &= \begin{pmatrix} (-2) \cdot (-1) & (-2) \cdot 0 & (-2) \cdot 2 \\ (-2) \cdot 2 & (-2) \cdot 3 & (-2) \cdot (-2) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ -4 & -6 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

# Ejemplo: diferencia de matrices $A - B$

Si  $A$  y  $B$  son matrices de  $m \times n$ , escribimos  $A + (-1)B$  como  $A - B$ , y denominamos a esto **diferencia** de  $A$  y  $B$ .

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 - 2 & 3 + 1 & -5 - 3 \\ 4 - 3 & 2 - 5 & 1 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -8 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

# Propiedades del producto de una matriz por un escalar

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

- El producto de una matriz por un escalar es **asociativo** respecto de los escalares:

$$\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$$

- El producto de una matriz por un escalar es **distributivo** respecto de la suma de escalares:

$$(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$$

- El producto de una matriz por un escalar es **distributivo** respecto de la suma de matrices:

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

- Existencia de la **unidad**

$$\lambda = 1 \mid \lambda A = A$$

# Combinación lineal

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 6 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Si  $A_1, A_2, \dots, A_k$  son matrices de  $m \times n$  y  $c_1, c_2, \dots, c_k$  son números reales, entonces una expresión de la forma

$$c_1 \cdot A_1 + c_2 \cdot A_2 + \dots + c_k \cdot A_k$$

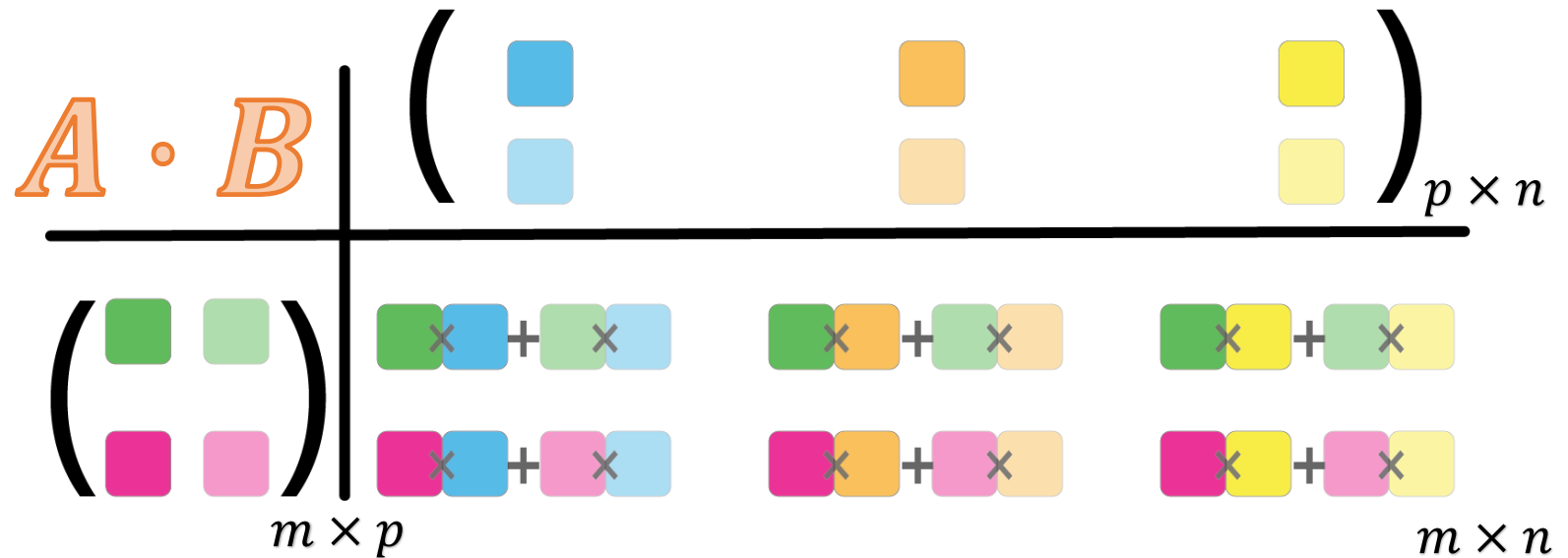
se denomina **combinación lineal** de  $A_1, A_2, \dots, A_k$ , y  $c_1, c_2, \dots, c_k$  se llaman **coeficientes**.

$C = 3A_1 - \frac{1}{2}A_2$  es combinación lineal de  $A_1$  y  $A_2$ .

$$\begin{aligned} C &= 3 \begin{bmatrix} 0 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 6 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & -10 & \frac{27}{2} \\ 3 & 8 & \frac{21}{2} \\ \frac{7}{2} & -5 & -\frac{21}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

# Producto de dos matrices

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} \cdot b_{jk} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + \dots + a_{ip} \cdot b_{pk}$$



$$1 \leq i \leq m \quad 1 \leq j \leq p \quad 1 \leq k \leq n$$

- $A = [a_{ij}]$  de orden  $m \times p$  y  $B = [b_{jk}]$  de orden  $p \times n$
- $AB = C_{m \times n} = [c_{ik}] = [\sum_{j=1}^p (a_{ij} \cdot b_{jk})]$

# Ejemplo: producto de matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 4 \\ 4 & 8 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}; 2 \times 3 \text{ y } 3 \times 4 \Rightarrow 2 \times 4$$

$$A \cdot B =$$

$$\begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + (-1) \cdot (-3) & 2 \cdot 5 + 4 \cdot 8 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) & 2 \cdot 4 + 4 \cdot 6 + (-1) \cdot (-1) \\ 5 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 0 \cdot (-3) & 5 \cdot 5 + 8 \cdot 8 + 0 \cdot 1 & 5 \cdot 1 + 8 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) & 5 \cdot 4 + 8 \cdot 6 + 0 \cdot (-1) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 23 & 41 & 4 & 33 \\ 42 & 89 & 5 & 68 \end{bmatrix}$$

En este caso, el producto  $B \cdot A$  no es posible, porque  $B$  es de orden  $3 \times 4$  y  $A$  es de orden  $2 \times 3$

# Producto de matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$2 \times 3 \text{ y } 3 \times 2 \Rightarrow 2 \times 2$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & 6 \\ 8 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

$$3 \times 2 \text{ y } 2 \times 3 \Rightarrow 3 \times 3$$

# Propiedades del producto de matrices

- El producto de matrices **no es conmutativo** (en general)

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

- El producto de matrices, si es posible, es **asociativo**.

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

- El producto de matrices, si es posible, es **distributivo** (a izquierda y a derecha) con respecto a la suma de matrices.

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$



# Para tener en cuenta

- Siendo  $A_{m \times p}$ ,  $B_{p \times m}$  dos **matrices** y  $\lambda \in \mathbb{R}$  un **escalar** se verifica:

$$\lambda \cdot (A \cdot B) = (\lambda \cdot A) \cdot B = A \cdot (\lambda \cdot B)$$

- El producto de dos **matrices** no nulas puede ser la **matriz nula** ( $N = 0 = E$ ).

$$A \cdot B = \mathbf{0} \not\Rightarrow (A = \mathbf{0} \text{ o } B = \mathbf{0})$$

- Las leyes de la cancelación *no* se aplican en la multiplicación de matrices.

$$A \cdot B = A \cdot C \not\Rightarrow B = C$$

# Transposición de matrices: propiedades

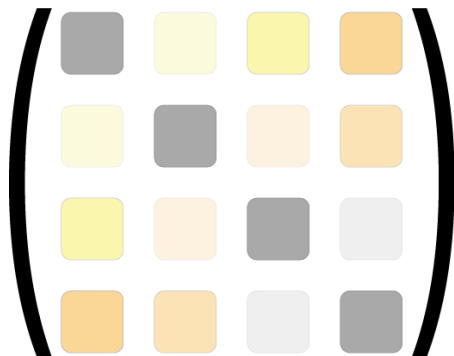
- $(A^T)^T = A$
  - $(A + B)^T = A^T + B^T$
  - *Para todo escalar  $r$ ,  $(r \cdot A)^T = r \cdot A^T$*
  - $(AB)^T = B^T A^T$
- $A = \begin{pmatrix} \text{green} & \text{magenta} & \text{cyan} \\ \text{yellow} & \text{red} & \text{green} \\ \text{orange} & \text{blue} & \text{gray} \\ \text{gray} & \text{green} & \text{magenta} \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} \text{green} & \text{yellow} & \text{orange} & \text{gray} \\ \text{magenta} & \text{red} & \text{blue} & \text{green} \\ \text{cyan} & \text{green} & \text{gray} & \text{magenta} \end{pmatrix}$

# Matrices simétricas y antisimétricas

## Matriz simétrica

Una matriz **cuadrada** es **simétrica** si, y sólo si, es igual a su transpuesta.

$$A_n \text{ es simétrica} \Leftrightarrow A = A^T;$$
$$\forall i, \forall j, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

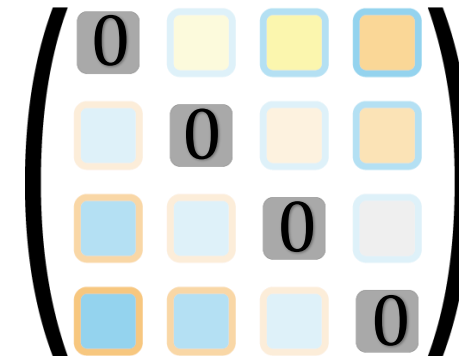


## Matriz antisimétrica

Una matriz **cuadrada** es **antisimétrica** si, y sólo si, es igual a la opuesta de su transpuesta.

$$A_n \text{ es antisimétrica} \Leftrightarrow A = -A^T;$$
$$\forall i, \forall j, \quad a_{ij} = -a_{ji}$$

Si  $i = j$ ,  $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$



# Operaciones con matrices cuadradas

- $A_n + B_n = [a_{ij} + b_{ij}]_n$
- $\lambda \cdot A_n = [\lambda \cdot a_{ij}]_n$
- $A_n \cdot B_n = C_n$  siempre es posible

$$\text{Donde } [c_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} \cdot b_{jk}]$$

- Puede calcularse la potencia de una matriz cuadrada:

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{n \text{ factores}}$$

Matriz inversible  
(invertible, no singular)

---

$A_n$  es **invertible** si  
 $\exists A^{-1} / A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$

En ese caso,  $A^{-1}$  es la **inversa** de la matriz  $A$

Se cumple que:

$$A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} -1 & \frac{3}{2} \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$AB = BA = I_2,$$

$B$  es la inversa de  $A$  y  $A$  es no singular.  
 $B = A^{-1}$

**Teorema: Si una matriz tiene inversa, la inversa es única.**

$$A^0 = I_n$$
$$A^r = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{r \text{ veces}}$$

# Una alternativa para encontrar la matriz inversa $A^{-1}$

---

- Dada  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Para determinar  $A^{-1}$ , hacemos

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Entonces, debemos tener

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a + 4c & 3b + 4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Al igualar las entradas correspondientes de estas dos matrices, obtenemos los sistemas lineales

$$\begin{array}{ll} a + 2c = 1 & b + 2d = 0 \\ 3a + 4c = 0 & y \quad 3b + 4d = 1. \end{array}$$

## Una alternativa para encontrar la matriz inversa $A^{-1}$

---

- Dada  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{lcl} a + 2c = 1 & & b + 2d = 0 \\ 3a + 4c = 0 & \text{y} & 3b + 4d = 1. \end{array}$$

Las soluciones son (verifique)  $a = -2$ ,  $c = \frac{3}{2}$ ,  $b = 1$  y  $d = -\frac{1}{2}$ . Además, como la matriz

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

también satisface la propiedad de que

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

concluimos que  $A$  es no singular y que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

■

# Inversa de una matriz $2 \times 2$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$A$  es inversible si  $\det A \neq 0$

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Si  $ad - bc = 0$ , entonces  $A$  no es invertible



# Determinante de una matriz cuadrada $2 \times 2$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

*El determinante de la matriz*

$$\begin{aligned} |A| &= \det A = \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 4 \cdot 3 - (-2) \cdot 1 = 12 + 2 = 14$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 14 \neq 0$$

Como el determinante de la matriz es distinto de cero, existe la inversa

# Inversa de una matriz cuadrada $2 \times 2$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

*El determinante de la matriz*

$$\begin{aligned} |A| &= \det A = \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 14$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -(-2) & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -(-2) & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{14} & -\frac{1}{14} \\ \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}$$

$$\det A = a_{11} \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + a_{13} \det A_{13}$$

$A_{ij}$  es la submatriz de una matriz  $A$  obtenida al quitar el renglón  $i$  y la columna  $j$ .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Determinante  
de una matriz  
 $3 \times 3$

$$\det A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^3 a_{1j} \cdot ad_{1j}$$

$$\det A = a_{11} \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + a_{13} \det A_{13}$$

Elementos  
para calcular  
la matriz  
inversa

$$\det A_{ij}$$

Se llama **menor** –  $ij$  o  
**menor complementario** del elemento  $a_{ij}$

$$ad_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

Se llama **cofactor** –  $ij$  o  
**adjunto** del elemento  $a_{ij}$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} ad_{11} & ad_{12} & ad_{13} \\ ad_{21} & ad_{22} & ad_{23} \\ ad_{31} & ad_{32} & ad_{33} \end{pmatrix}$$

# Encontrar el menor complementario de $a_{ij}$

Dada una matriz cuadrada de orden  $n$  y uno de sus elementos  $a_{ij}$ , se llama **menor complementario** de dicho elemento, y se representa  $\alpha_{ij}$  o  $\det A_{ij}$ , al determinante de la matriz que resulta de suprimir la fila  $i$  y la columna  $j$ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } a_{23} = 3$$

$$\det A_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 - 4 = -3$$

# Encontrar el adjunto del elemento $a_{ij}$

Dada una matriz cuadrada de orden  $n$  y uno de sus elementos  $a_{ij}$ , se llama **Adjunto de  $a_{ij}$**  y se representa por  $ad_{ij}$  al menor complementario precedido del signo  $+$  o  $-$  según que  $i + j$  sea par o impar. En símbolos:

$$ad_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } a_{22} = 0$$

$$\det A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} =$$
$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 0 = 4 - 0 = 4$$

$$ad_{22} = (-1)^{2+2} \det A_{22}$$
$$= (-1)^4 \cdot 4 = 1 \cdot 4 = 4$$
$$ad_{22} = 4$$

Determinar la matriz adjunta de  $A$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} ad_{11} & ad_{12} & ad_{13} \\ ad_{21} & ad_{22} & ad_{23} \\ ad_{31} & ad_{32} & ad_{33} \end{pmatrix}$$

$$ad_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$
$$\det A_{ij} =$$

# Inversa de una matriz

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (\text{Adj}(A))^T$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} ad_{11} & ad_{12} & ad_{13} \\ ad_{21} & ad_{22} & ad_{23} \\ ad_{31} & ad_{32} & ad_{33} \end{pmatrix}^T$$

$$ad_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

Se llama **cofactor** – *ij* o **adjunto** del elemento  $a_{ij}$



# Determinante de una matriz de orden $n \times n$

Se tiene una matriz  $A = [a_{ij}]$  de orden  $n \times n$  donde  $n \geq 2$ .  
Entonces el **determinante** de  $A$  es el escalar

$$\det A = |A| = a_{11} \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det A_{1n}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j} = \sum_{j=1}^n a_{1j} \cdot c_{1j}$$

$$ad_{ij} = c_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

# Teorema de expansión de Laplace

El determinante de una matriz  $A = [a_{ij}]$  de orden  $n \times n$  donde  $n \geq 2$ , puede calcularse como

$$\det A = |A| = a_{i1} \cdot c_{i1} + a_{i2} \cdot c_{i2} + \cdots + a_{in} \cdot c_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot c_{ij}$$

que es la expansión por cofactores a lo largo de la  $i$  – *ésima* **fila**

También puede calcularse como

$$\det A = |A| = a_{1j} \cdot c_{1j} + a_{2j} \cdot c_{2j} + \cdots + a_{nj} \cdot c_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot c_{ij}$$

la expansión por cofactores a lo largo de la  $j$  – *ésima* **columna**

# Inversa de una matriz

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (\text{Adj}(A))^T$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}^T$$

$$c_{ij} = ad_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

Se llama **cofactor** – *ij* o **adjunto** del elemento  $a_{ij}$

# Propiedades de una matriz invertible

- Si  $A$  es invertible, entonces  $A^{-1}$  también es invertible.

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

- Si  $A$  es invertible y  $c \neq 0$  un escalar, la matriz  $cA$  es invertible.

$$(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$$

- Si  $A, B$  son matrices invertibles (mismo orden),  $AB$  es invertible.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

- Si  $A$  es invertible,  $A^T$  es invertible.

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

- Si  $A$  es invertible,  $A^n$  es invertible ( $n$  entero no negativo).

$$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

# Matrices Booleanas

Una **matriz booleana** es una matriz de orden  $m \times n$  cuyos elementos son ceros y unos.

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} / a_{ij} = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$$

# Aritmética booleana

La **aritmética booleana** se construye con las siguientes operaciones booleanas sobre pares de bits:

$\vee$ : OR (unión, suma)

$\wedge$ : AND (conjunción, producto)

| $\wedge$ | 0 | 1 |
|----------|---|---|
| 0        | 0 | 0 |
| 1        | 0 | 1 |

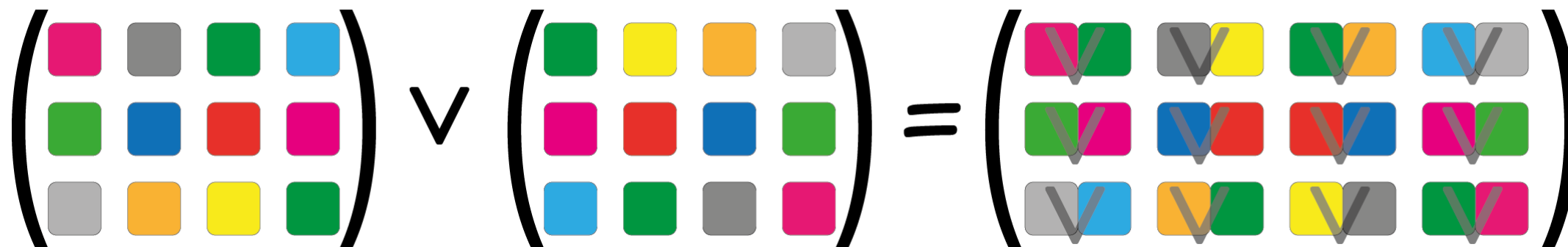
| $\vee$ | 0 | 1 |
|--------|---|---|
| 0      | 0 | 1 |
| 1      | 1 | 1 |

# Unión (disyunción) de matrices

Sean dos matrices booleanas  $A = [a_{ij}]$  y  $B = [b_{ij}]$  de orden  $m \times n$ .

Se define  $A \vee B = C = [c_{ij}]$ , la **unión** de  $A$  y  $B$  de la siguiente manera:

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ o } b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{si } a_{ij}, b_{ij} \text{ ambos son } 0 \end{cases}$$

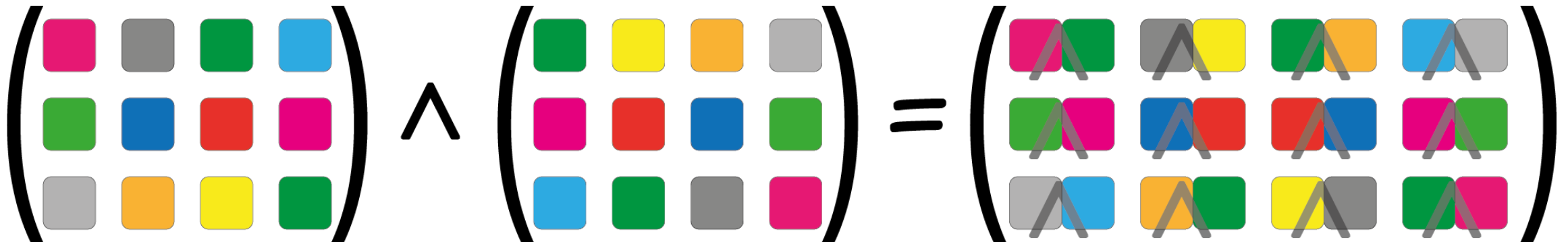


# Conjunción de matrices

Sean dos matrices booleanas  $A = [a_{ij}]$  y  $B = [b_{ij}]$  de orden  $m \times n$ .

- Se define  $A \wedge B = C = [d_{ij}]$ , la **conjunción** de  $A$  y  $B$  de la siguiente manera:

$$d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ y } b_{ij} = 1 \text{ (ambos)} \\ 0 & \text{si } a_{ij} = 0 \text{ o } b_{ij} = 0 \end{cases}$$

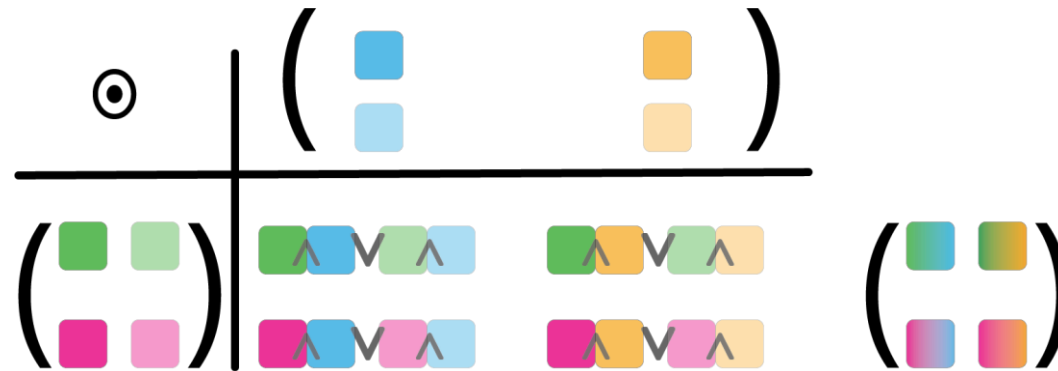




# Producto Booleano

El **producto booleano** entre una matriz  $A = [a_{ij}]$  de orden  $m \times p$  y la matriz  $B = [b_{jk}]$  de orden  $p \times n$ , es otra matriz  $C = [c_{ik}]$  de orden  $m \times n$ .

$$c_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ y } b_{jk} = 1 \text{ para algun } j, 1 \leq j \leq p \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



# Operaciones booleanas

$$\begin{pmatrix} \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \\ \blacksquare & \square & \square & \blacksquare \\ \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vee & \vee & \vee & \vee \\ \vee & \vee & \vee & \vee \\ \vee & \vee & \vee & \vee \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \\ \blacksquare & \square & \square & \blacksquare \\ \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \\ \blacksquare & \square & \square & \blacksquare \\ \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \\ \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \\ \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \blacksquare & \blacksquare & \square \end{pmatrix}$$

$$\odot \quad \begin{pmatrix} \blacksquare & \square \\ \square & \blacksquare \end{pmatrix}$$


---


$$\begin{pmatrix} \blacksquare & \square \\ \square & \blacksquare \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} \blacksquare & \square \\ \square & \blacksquare \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \blacksquare & \square \\ \square & \blacksquare \end{pmatrix}$$

The diagram illustrates the composition operation  $\odot$  between two 2x2 matrices. The first matrix has a blue square at (1,1) and an empty square at (2,2). The second matrix has a green square at (1,1) and a pink square at (2,2). The result is a 2x2 matrix where the top-left cell is a blue-green square, the top-right cell is an empty square, the bottom-left cell is an empty square, and the bottom-right cell is a pink square.

# Bibliografía

- Poole, D. (2017). Algebra lineal: una introducción moderna. 4ta ed. Trad. Sucar Warrener, A. Cengage Learning Editores S.A.
- Kolman, B., Hill, D. R. (2006). Algebra Lineal, 8va ed. Trad. Ibarra Mercado, V. H. Pearson Education.
- Monsalve, S. (2009). Matemáticas básicas para economistas 1: Algebra Lineal. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia.
- Lay, D. (2007). Algebra lineal y sus aplicaciones. 3ra ed. Trad. Murrieta Murrieta, J. E. Pearson Education.
- Rojo, A. (1995). Algebra II. 13ra. ed. El Ateneo.
- Algebra y Geometría Analítica (2022). Matrices y Determinante de una matriz. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Recuperado de: <https://aga.frba.utn.edu.ar/matrices/>